T.C
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BM-307 Veritabani Yönetim Sistemleri

Kooperatif Üyelik ve Aidat Yönetim Sistemi

PROJE SAHİBİ

244410014 Emirhan KAYMAKCI

KASTAMONU
2026

İÇİNDEKİLER

1.	Proje Alan Tanimi ve Projenin Konusu	3
2.	Kabul ve Kisitlar	4
3.	Özellikler (Feature List)	5
4.	Kullanilan Teknolojiler	6

5.	Proje Zaman-İi Çizelgesi	7
6.	Proje Görevleri	8
7.	Risk Tablosu	9
8.	Kullanim Senaryolari (Use Case)	10
9.	Sistem Mimarisi	12
10.	Veritabani Yapisi ve ER Diyagrami	13
11.	Sinif Diyagrami	14
12.	Siralama (Sequence) Diyagrami	15
13.	Etkileiim Diyagramlari	16
14.	Sözleimeler	17
15.	Kod ve Proje Açiklamasi	18
16.	Güvenlik Mimarisi	19
17.	Sonuç	20

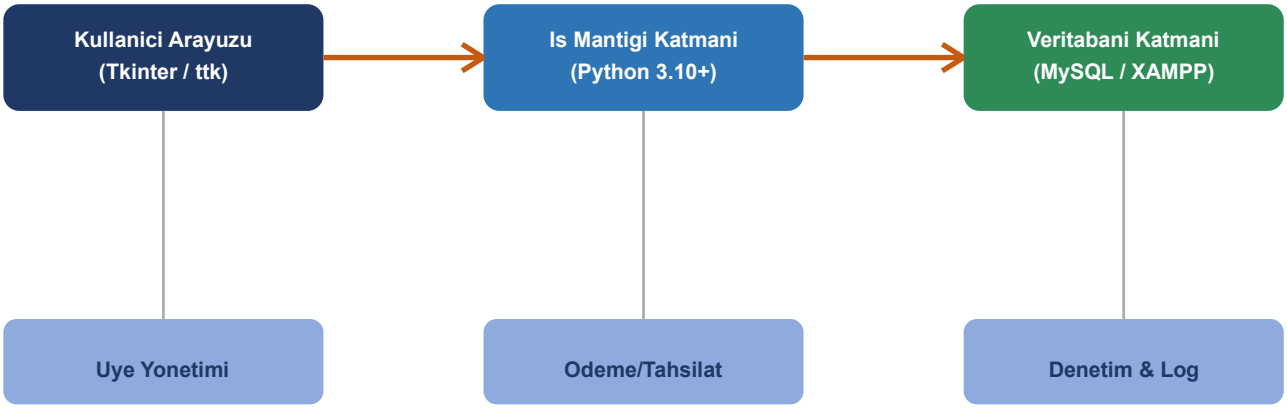
1. Proje Alan Tanimi ve Projenin Konusu

Günümüzde kooperatifler, üyelerinden düzenli aidat tahsilati yaparak ortak hizmetleri finanse eden yapilardir. Bu tahsilat sürecinin manuel yöntemlerle (defter, Excel vb.) yürütülmesi; veri kaybi, mükerrer kayit ve siber güvenlik açiklari gibi ciddi sorunlara yol açmaktadir. Geliitirilen bu yazilim, söz konusu sorunlari ortadan kaldirmayi hedefleyen kapsamli bir dijital yönetim sistemidir.

1.1 Projenin Tanimi ve iileyiii

Kooperatif Üyelik ve Aidat Yönetim Sistemi; üyelerin kiisel bilgilerini, belirlenen aidat dönemlerini ve yapilan ödemeleri iliikisel bir veritabani (RDBMS) mimarisiyle birbirine bailayarak verilerin tutarli ve güvenli biçimde saklanmasini sailar. Sistem; arka planda geliimii veritabani nesneleri olan *Stored Procedure*, *View* ve *Trigger* kullanarak ii yükünü yazilim katmanindan veritabani katmanina taiir.

Örnelin, bir ödeme kaydi silindiiinde bu iilem otomatik olarak bir log tablosuna (*Iptal_Edilen_Odemeler*) aktariir ve finansal bir denetim mekanizmasi oluiturulur. Bunun yani sira tüm veri giriilerinde SQL Injection saldiriiarina karii parametreli sorgu mimarisi kullaniimiitir.



İekil 1: Sistem Mimarisi Genel Görünümü

1.2 Kim Kullaniyor?

Sistemi yalnizca yetkili **Sistem Yöneticisi (Admin)** kullanmaktadir. Giri panelinde tanimlanan güvenlik İifresiyle sisteme giren yönetici, tüm üye ve finansal kayitlar üzerinde tam yetkiye sahiptir.

1.3 Projenin Amaci

- Manuel takip sistemlerinde oluian veri kaybi ve mükerrer kayit sorunlarini ortadan kaldirmak.
- İeffaf ve hizli raporlama sunarak finansal denetimi kolaylaitirmak.
- Silinen kayitlarin izini sürebilen kurumsal bir veritabani altyapisi kurmak.
- SQL Injection gibi siber saldirilara karii güvenli bir sistem tasarlamak.

2. Kabul ve Kisitlar

Sistemin doiru çaliiabilmesi için aiaiidaki ön kabuller ve kisitlamalar geçerlidir:

2.1 Kabuller

#	Kabul
1	Sistemin çaliimasi için MySQL veritabani sunucusunun (XAMPP aracilliiyla) aktif olduiu varsayilmaktadir.
2	Yönetici iifresinin (1234) önceden tanimlanmii olduiu kabul edilmektedir.
3	Aidat dönemlerinin (yil-ay) sistem yöneticisi tarafindan önceden oluiturulduiu varsayilmaktadir.
4	Üyelerin TC Kimlik numarasinin 11 haneden oluituiu ve yalnizca rakam içerdiii kabul edilmektedir.
5	Veritabanina yalnizca yetkili yönetici eriiebilmektedir.
6	Her ödeme için benzersiz bir makbuz numarasi üretildiii kabul edilmektedir.

2.2 Kisitlar

#	Kisit
1	Sistem tek kullanicili (tek admin) olarak tasarlanmiitir; çok kullanicili eriiim desteklenmemektedir.
2	Arayüz yalnizca masaüstü ortaminda (Python Tkinter) çaliimakta olup web tarayicisi desteii bulunmamaktadir.
3	TC doirulamasi yalnizca uzunluk ve rakam kontrolü yapar; gerçek nüfus müdürlüiü sorgusunu kapsamaz.
4	Bir üye sildiinde iliikili tüm ödeme kayitlari Cascade yapisi gereii otomatik olarak silinir.
5	Veritabani bailantisi yalnizca localhost üzerinden sailanmaktadir.

3. Özellikler (Feature List)

3.1 Admin (Yönetici) Yetkileri

Özellik	Açiklama	Teknik Detay
Güvenli Giri	Belirlenen yönetici iifresiyle sisteme yetkili giri	iifre kariilaitirma + hata mesaji
Üye Ekleme	Yeni kooperatif üyesi kaydi oluiturma	INSERT INTO Uyeler (parametreli)
Üye Silme	Mevcut üyeyi sistemden çikarma	DELETE + Cascade (iliikili ödemeler)
Üye Listeleme	Tüm üyeleri anlik görüntüleme	Tkinter Treeview + SELECT
TC Doirulama	11 haneli ve yalnizca rakam kontrolü	Hata Kodu 104 mekanizmasi
Aidat Tahsilat	Hizli ödeme makbuzu oluiturma	SP_OdemeKaydet Stored Procedure

Ödeme Geçmili	Kimin, hangi ay için ne ödedilini görme	V_Odeme_Gecmisi VIEW
Otomatik Denetim	Silinen makbuzlarin otomatik yedeklenmesi	Odeme_Iptal_Log TRIGGER

3.2 Teknik Özellikler

Teknik Özellik	Açiklama
SQL Injection Korumasi	Parametreli sorgu yapisiyla %100 güvenli veritabani mimarisi
İliikisel Bütünlük	Foreign Key + CASCADE ile üye silindilinde ödemelerin de temizlenmesi
Stored Procedure	SP_OdemeKaydet ile karmaiik ödeme ilemleri veritabani motoruna yaptirilir
View (Sanal Tablo)	V_Odeme_Gecmisi ile üye adi, dönem ve tutar tek sorguda birleitirilir
Trigger	Odeme_Iptal_Log: her silme ileminde log tablosuna otomatik INSERT
Makbuz No	UNIQUE kisitiyla her ödemeye benzersiz makbuz numarasi atanir

4. Kullanilan Teknolojiler

Bileien	Teknoloji / Kütüphane	Versiyon / Notlar
Programlama Dili	Python	3.10+
Arayüz (GUI)	Tkinter + ttk	Standart kütüphane — Notebook (sekmeli yapi)
Veritabani	MySQL	XAMPP Server üzerinden yönetilmektedir
DB Bailantisi	mysql-connector-python	PyPI paketi — parametreli sorgu desteli
Geliitirme Ortami	Visual Studio Code	Python Extension Pack ile
Veritabani İsmi	Kooperatif_Sistemi	4 ana tablo + 1 log tablosu

5. Proje Zaman-İi Çizelgesi

Aiaiidaki tablo projenin geliitirme sürecinde gerçekleitirilen görevleri ve tahmini zaman planlamasini göstermektedir.

GÖREV	Bailangiç	Süre (Gün)	Bitii
Proje Alan Tanimi ve Gereksinim Analizi	01.03.2026	5	05.03.2026
Kabul ve Kisitlarin Belirlenmesi	06.03.2026	3	08.03.2026
Veritabani Tasarimi (ER Diyagrami)	09.03.2026	4	12.03.2026
Use Case ve Senaryo Hazirlama	13.03.2026	4	16.03.2026
Risk Tablosunun Oluiturulmasi	13.03.2026	2	14.03.2026
Sinif ve Sequence Diyagramlari	17.03.2026	3	19.03.2026
Veritabaninin MySQL'de Oluiturulmasi	20.03.2026	3	22.03.2026
Stored Procedure / View / Trigger Yazimi	23.03.2026	4	26.03.2026
Python Tkinter Arayüz Kodlamasi	27.03.2026	7	02.04.2026
Veritabani Bailantisi ve CRUD iilemleri	03.04.2026	5	07.04.2026
Test ve Hata Giderme	08.04.2026	4	11.04.2026
Dokümantasyon ve Proje Raporu	12.04.2026	5	16.04.2026
Canliya Alma / Teslim	17.04.2026	1	17.04.2026

6. Proje Görevleri

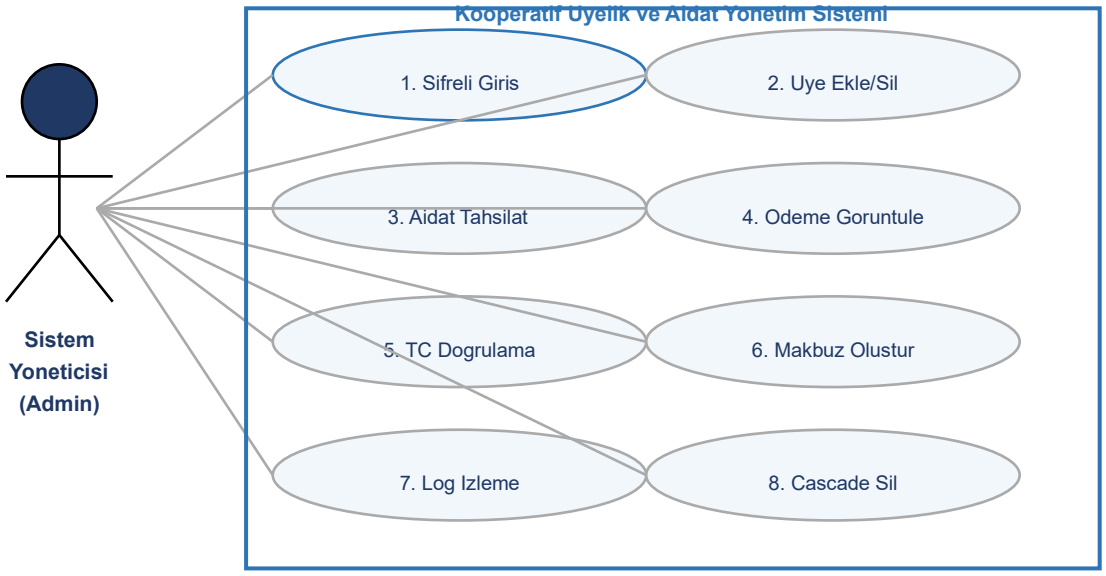
Sorumlu	Görev
Emirhan Kaymakci	Proje alan tanimi ve kapsam belirleme
Emirhan Kaymakci	Veritabani tasarimi (ER Diyagrami, normalizasyon)
Emirhan Kaymakci	MySQL veritabani oluiturma (DDL komutlari)
Emirhan Kaymakci	Stored Procedure (SP_OdemeKaydet) yazimi
Emirhan Kaymakci	View (V_Odeme_Gecmisi) oluiturulmasi
Emirhan Kaymakci	Trigger (Odeme_Iptal_Log) yazimi
Emirhan Kaymakci	Python Tkinter GUI geliitirme
Emirhan Kaymakci	Güvenli giri ekrani kodlamasi
Emirhan Kaymakci	Üye yönetimi CRUD iilemleri
Emirhan Kaymakci	Aidat tahsilat ve makbuz modülü
Emirhan Kaymakci	TC Kimlik doirulama (Hata Kodu 104)

Emirhan Kaymakci	SQL Injection korumasi (parametreli sorgular)
Emirhan Kaymakci	Kullanim senaryolari ve UML diyagramlari
Emirhan Kaymakci	Test, hata giderme ve dokümantasyon

7. Risk Tablosu

ID	Risk Adi	Türü	Etkisi	Olasili k	Çözüm
1	Veritabani bailantisi kesilmesi	Teknoloji	Çok	Orta	Bailanti hata mesaji + tekrar bailanma mekanizmasi
2	SQL Injection saldirisi	Güvenlik	Çok	Düiük	Parametreli sorgu zorunluluiu — tüm input'lar filtreli
3	Yanlii TC Kimlik giriii	Veri	Orta	Yüksek	Hata Kodu 104: 11 hane + yalnizca rakam kontrolü
4	Mükerrer makbuz numarasi	Veri	Az	Düiük	UNIQUE kisit — veritabani redder, kullaniciya bilgi verilir
5	Cascade silme kazalari	Veri	Çok	Orta	Silmeden önce onay diyaloiu + Trigger ile log kaydi
6	Yanlii aidat tutari giriii	Veri	Orta	Orta	Numeric doirulama + düzeltme imkâni
7	XAMPP sunucusunun kapali olmasi	Teknoloji	Çok	Yüksek	Bailangiçta bailanti testi + kullanici uyarisi
8	Performans: Çok sayida üye	Ürün	Az	Düiük	INDEX kullanimi + Treeview pagination
9	iifre güvenliii zayifliii	Güvenlik	Orta	Orta	Hash mekanizmasi eklenmesi önerilir
10	Teslim tarihi gecikmesi	Yönetim	Orta	Düiük	Gantt çizelgesiyle ilerleme takibi

8. Kullanim Senaryolari (Use Case)



Şekil 2: Use Case Diyagramı — Sistem Yöneticisi İşlemleri

Birincil Aktör:	Admin

Ön Koşullar:	• Üye ve aidat dönemi sistemde kayıtlıdır.

SENARYO 1: Güvenli Yönetici Girişi

Birincil Aktör:	Admin
Ön Koşullar:	• Giriş ekranı açıktır ve şifre alanı boştur.
Son Koşullar:	• Yönetici sisteme başarıyla giriş yapmış ve ana panel açılmıştır.
Ana Senaryo:	1. Yönetici uygulamayı başlatır. 2. Giriş ekranında şifre alanına "1234" yazar. 3. Sistem şifreyi doğrular. 4. Ana panel (Notebook) açılır.
Alternatif:	• 1a. Yanlış şifre girilirse uyarı mesajı gösterilir ve giriş reddedilir.

SENARYO 2: Yeni Üye Ekleme

Birincil Aktör:	Admin
Ön Koşullar:	• Yönetici sisteme giriş yapmıştır.
Son Koşullar:	• Yeni üye Uyeler tablosuna kaydedilmiştir.
Ana Senaryo:	1. Yönetici "Üye Yönetimi" sekmesine geçer. 2. Ad, soyad, TC no ve telefon bilgilerini girer. 3. "Ekle" butonuna tıklar. 4. Sistem TC no'yu doğrular (11 hane, yalnızca rakam). 5. Parametreli INSERT sorgusu çalışır. 6. Treeview listesi güncellenir.
Alternatif:	• 4a. TC geçersizse Hata Kodu 104 gösterilir ve kayıt iptal edilir.

SENARYO 3: Aidat Tahsilat Kaydı

Son Koşullar:	• Ödeme Odemeler tablosuna, makbuz numarasıyla kaydedilmiştir.
Ana Senaryo:	1. "Tahsilat" sekmesi açılır. 2. Dropdown'dan üye ve dönem seçilir. 3. Ödenen tutar girilir. 4. SP_OdemeKaydet Stored Procedure çağrılır. 5. Makbuz numarası otomatik üretilir ve kaydedilir.
Alternatif:	• 3a. Aynı üye-dönem çifti için mükerrer ödeme girişiminde hata mesajı gösterilir.

SENARYO 4: Ödeme Geçmişi Görüntüleme

Birincil Aktör:	Admin
Ön Koşullar:	• Sistemde en az bir ödeme kaydı mevcuttur.
Son Koşullar:	• V_Odeme_Gecmisi View'i ekranda gösterilmiştir.
Ana Senaryo:	1. "Finansal İzleme" sekmesi açılır. 2. V_Odeme_Gecmisi sorgusu otomatik çalışır. 3. Üye adı, dönem ve tutar bilgileri Treeview'da listelenir.

9. Sistem Mimarisi

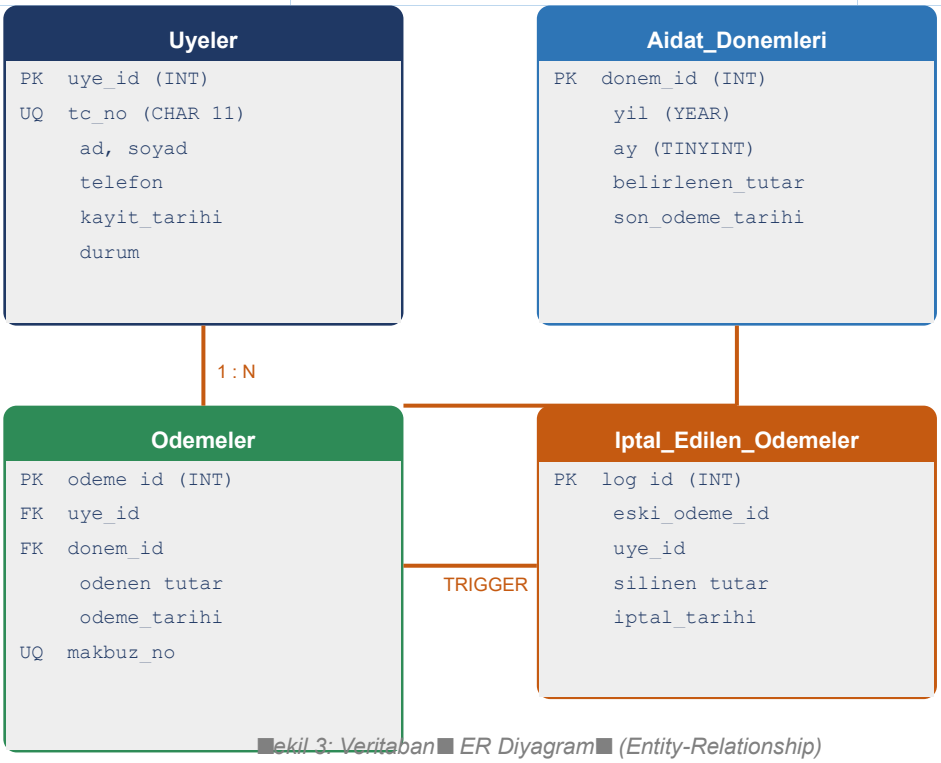
Sistem üç katmanlı (3-tier) bir mimari üzerine kurulmuştur: **Sunum Katmanı** (Tkinter GUI), iş **Mantık Katmanı** (Python sınıfları) ve **Veri Katmanı** (MySQL). Bu ayrım, bakım kolaylığı ve güvenlik açısından kritik önem taşımaktadır.

Sınıf Adı	Sorumluluk	Başlıca Metotlar
DatabaseConnection	MySQL bağlantısını güvenli şekilde yönetir	connect(), disconnect(), execute_query()
MemberManager	Üye kayıt, listeleme ve silme işlemleri	add_member(), delete_member(), list_members()
PaymentManager	Tahsilat ve makbuz oluşturma	record_payment(), get_payment_history()
AuthManager	Yönetici kimlik doğrulama	verify_password(), is_authenticated()
ValidationHelper	TC ve veri doğrulama	validate_tc(), validate_amount()

10. Veritabani Yapisi ve ER Diyagrami

Veritabani adi: **Kooperatif_Sistemi**. Toplam **4 ana tablo** ve **1 log tablosundan** oluimaktadir. Tablolar arasindaki iliikiler Foreign Key kisitlariyla tanimlanmii ve veri bütünlüiü güvence altina alinmiitir.

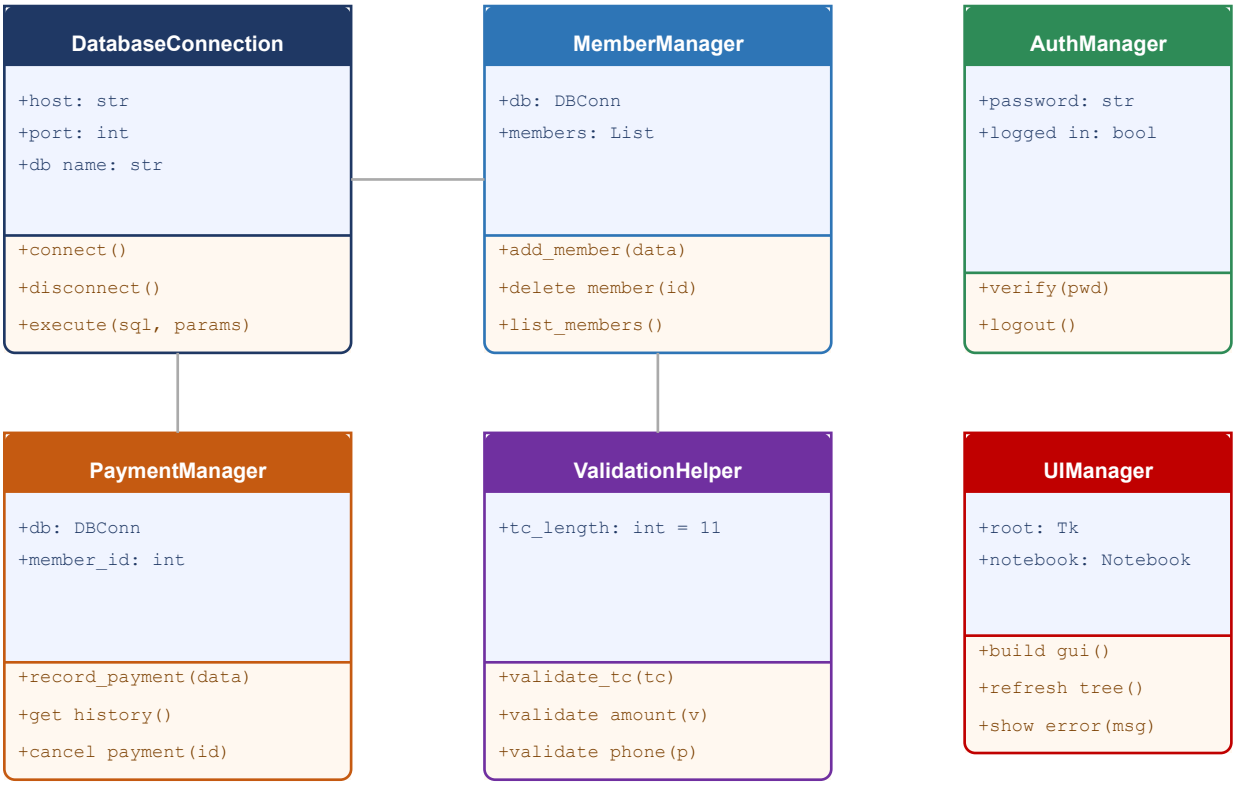
Tablo Adi	Alanlar	Açiklama
Uyeler	uye_id (PK), tc_no (UQ), ad, soyad, telefon, kayit_tarihi, durum	Kooperatif üyelerinin bilgileri
Aidat_Donemleri	donem_id (PK), yil, ay, belirlenen_tutar, son_odeme_tarihi	Tanimli aidat dönemleri ve tutarlar
Odemeler	odeme_id (PK), uye_id (FK), donem_id (FK), odenen_tutar, odeme_tarihi, makbuz_no (UQ)	Gerçekleien ödeme kayitlari
Iptal_Edilen_Odemeler	log_id (PK), eski_odeme_id, uye_id, silinen_tutar, iptal_tarihi	Trigger tarafindan doldurulan denetim logu



■ekil 3: Veritaban■ ER Diyagram■ (Entity-Relationship)

11. Sinif Diyagrami

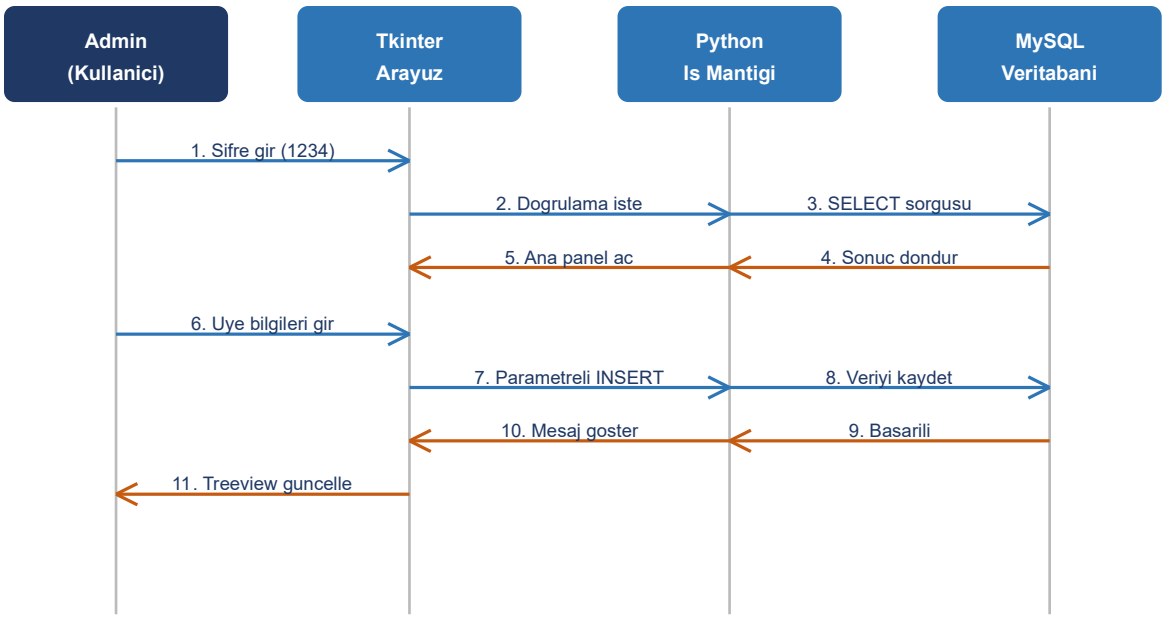
Aiaiidaki sinif diyagrami sistemin Python kod yapisini özetlemektedir. Her sinif belirli bir sorumluluiu üstlenerek Tek Sorumluluk İlkesine (SRP) uygun biçimde tasarlanmiitir.



iekil 4: Sistem Sinif Diyagrami

12. Siralama (Sequence) Diyagrami

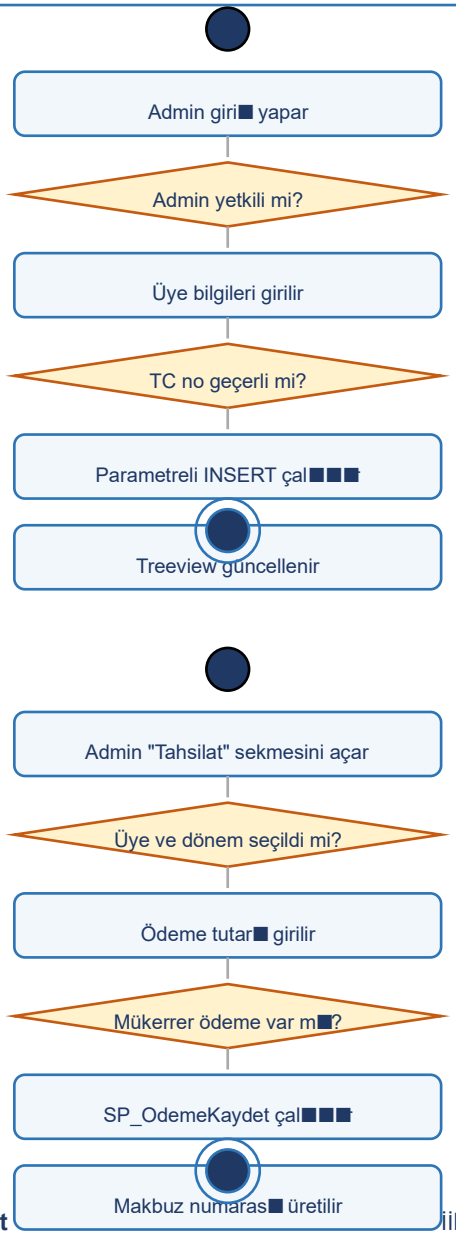
Aiaiidaki siralama diyagrami, bir ödeme kaydinin oluiturulmasi sürecindeki bileienler arasi mesaj akiiini göstermektedir.



İekil 5: Ödeme Kaydetme Sequence Diyagramİ

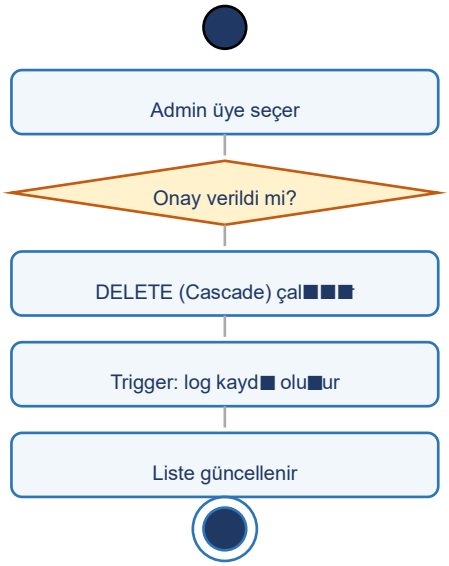
13. Etkileİim Diyagramlarİ

Etkileİim Diyagramİ 1: Üye Ekleme İİlemi



Etkileİim Diyagramİ 2: Aidat Tahsilat İlemi

Etkileİim Diyagramİ 3: Üye Silme / Cascade



14. Sözleİmeler

Sözleİme No:	1
Adİ:	Üye Ekleme
İİlem:	MemberManager.add_member(data: dict)
Ön Koİullar:	• Admin sisteme girİ yapmİİtİr. • TC no benzersiz olmalİdır.
Son Koİullar:	• Yeni üye Uyeler tablosuna eklenmİİtİr. • Treeview güncellenmİİtİr.
Sözleİme No:	2
Adİ:	Aidat Tahsilat
İİlem:	PaymentManager.record_payment(uye_id, donem_id, tutar)
Ön Koİullar:	• Üye ve dönem sistemde kayİtlİdİr.
Son Koİullar:	• Ödeme Odemeler tablosuna kaydedilmİİtİr. • Benzersiz makbuz_no üretilmİİtİr.
Sözleİme No:	3
Adİ:	Üye Silme
İİlem:	MemberManager.delete_member(uye_id: int)
Ön Koİullar:	• Admin onay vermİİtİr.
Son Koİullar:	• Üye ve İlİİkili tüm ödemeler silinmİİtİr (Cascade). • Log tablosu güncellenmİİtİr.
Sözleİme No:	4
Adİ:	Ödeme Görüntüleme
İİlem:	PaymentManager.get_history() → View
Ön Koİullar:	• En az bir ödeme kaydİ mevcuttur.
Son Koİullar:	• V_Odeme_Gecmisi sonuçlarİ Treeview'da gösterilmİİtİr.

15. Kod ve Proje Açiklamasi

Proje, veritabani ile kullanici arayüzü arasindaki baii **parametreli sorgu (Parameterized Queries)** mimarisi üzerine kurmuitur. Bu sayede kullanicidan alinan hiçbir veri doirudan SQL komutuna eklenmez; önce filtreden geçirilir ve sistem SQL Injection saldirilarina karii güvende kalir.

15.1 Örnek: Parametreli Sorgu

```
cursor.execute("INSERT INTO Uyeler (tc_no, ad, soyad, telefon) VALUES (%s, %s, %s, %s)", (tc_no, ad, soyad, telefon))
```

15.2 Stored Procedure — SP_OdemeKaydet

Karmaiik ödeme iilemleri doirudan veritabani motoruna (MySQL) yaptirilmiitir. Bu yaklaiim hem performansi artirir hem de ii mantiiini merkezi bir noktada tutar.

```
DELIMITER // CREATE PROCEDURE SP_OdemeKaydet( IN p_uye_id INT, IN p_donem_id INT, IN p_tutar DECIMAL(10,2), OUT p_makbuz_no VARCHAR(20) ) BEGIN SET p_makbuz_no = CONCAT("MKZ-", LPAD(LAST_INSERT_ID(),6,"0")); INSERT INTO Odemeler (uye_id, donem_id, odenen_tutar, makbuz_no) VALUES (p_uye_id, p_donem_id, p_tutar, p_makbuz_no); END// DELIMITER ;
```

15.3 Trigger — Odeme_Iptal_Log

Trigger yapisi sayesinde kritik bir iilem olan "kayit silme" sirasinda veri kaybi yaianmaz. Silinen her ödeme anlik olarak Iptal_Edilen_Odemeler tablosuna taiinarak denetlenebilir hale gelir.

```
CREATE TRIGGER Odeme_Iptal_Log BEFORE DELETE ON Odemeler FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO Iptal_Edilen_Odemeler (eski_odeme_id, uye_id, silinen_tutar, iptal_tarihi) VALUES (OLD.odeme_id, OLD.uye_id, OLD.odenen_tutar, NOW()); END;
```

15.4 View — V_Odeme_Gecmisi

```
CREATE VIEW V_Odeme_Gecmisi AS SELECT u.ad, u.soyad, u.tc_no, d.yil, d.ay, d.belirlenen_tutar, o.odenen_tutar, o.odeme_tarihi, o.makbuz_no FROM Odemeler o JOIN Uyeler u ON o.uye_id = u.uye_id JOIN Aidat_Donemleri d ON o.donem_id = d.donem_id;
```

16. Güvenlik Mimarisi

Sistem, veritabanı güvenliğini birden fazla katmanda sağlamaktadır. Bu katmanlı yaklaşım, tek bir güvenlik mekanizmasının başarısız olması durumunda diğer katmanların devreye girmesini sağlar.

Güvenlik Katmanı	Yöntem	Korunuğu Tehdit
Kimlik Doğrulama	Yönetici şifresi kontrolü	Yetkisiz erişim
SQL Injection Koruması	Parametreli sorgular (%s placeholder)	Kötü niyetli SQL girişleri
Veri Bütünlüğü	TC no format kontrolü (Hata 104)	Hatalı/eksik veri girişi
Foreign Key Constraints	CASCADE DELETE ile referans bütünlüğü	Yetim kayıtlar (orphan records)
Denetim İzi (Audit Trail)	Trigger ile otomatik log kaydı	Veri kaybı ve yetkisiz silme
UNIQUE Kısıtlar	tc_no ve makbuz_no unique	Mükerrer kayıtlar

16.1 TC Kimlik Doğrulama — Hata Kodu 104

```
def validate_tc(tc: str) -> bool: if len(tc) != 11: raise ValueError("Hata 104: TC Kimlik 11 haneli olmalıdır.") if not tc.isdigit(): raise ValueError("Hata 104: TC Kimlik yalnızca rakam içermelidir.") return True
```

17. Sonuç

Bu projede, kooperatif yönetimlerinin en büyük sorunu olan üye takibi ve aidat tahsilat süreçlerini dijitalleştiren kapsamlı bir veritabanı yönetim sistemi geliştirilmiştir. Sistem; MySQL ilişkisel veritabanı, Python Tkinter arayüzü ve gelişmiş veritabanı nesneleri (Stored Procedure, View, Trigger) kullanılarak üç katmanlı mimari üzerine inşa edilmiştir.

17.1 Kazanımlar

- İlişkisel veritabanı tasarımı (normalizasyon, Foreign Key, Cascade) pratikte uygulandı.
- Stored Procedure ile iş mantığının veritabanı katmanına taşınması deneyimlendi.
- Trigger mekanizmasıyla otomatik denetim (audit trail) sistemi kuruldu.
- View kullanımıyla karmaşık JOIN sorgularının basitleştirilmesi sağlandı.
- SQL Injection'a karşı parametreli sorgu mimarisi başarıyla uygulandı.
- Python Tkinter ile profesyonel masaüstü GUI geliştirme becerisi kazanıldı.

17.2 İleride Yapılabilecek Geliştirmeler

- Şifre hash'leme (bcrypt) ile kimlik doğrulama güvenliğinin artırılması.
- Web tabanlı arayüz (Flask/Django) ile tarayıcı desteğinin eklenmesi.
- PDF makbuz çıktısı üretme özelliğinin eklenmesi.
- Çoklu yönetici desteği ve rol tabanlı yetkilendirme.
- Otomatik e-posta/SMS ile aidat hatırlatma sistemi.
- Grafik raporlama (aylık tahsilat grafiği, borç-alacak analizi).

Proje Sahibi: Emirhan Kaymakcı | **Okul No:** 244410014

Ders: BM-307 Veritabanı Yönetim Sistemleri | **Tarih:** 2026